

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80018
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE093
HORAS CON DOCENTE:	2
HORAS INDEPENDIENTES:	2
CRÉDITOS:	4
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Identificar oportunidades de mercado, mediante técnicas de análisis, para definir el alcance del desarrollo tecnológico como solución.
- Evaluar la factibilidad y la viabilidad de nuevas tecnologías, para su transferencia al mercado.
- Determinar los costos financieros de un proyecto, con base en el uso de los principales indicadores financieros, para determinar la inversión en las soluciones tecnológicas propuestas.
- Integrar elementos de análisis para la toma de decisiones, para el desarrollo de soluciones tecnológicas.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Análisis de mercado.****1.1 Tipos de mercado.****1.2 Segmentos y nichos.****1.3 Perfil de usuario.****1.4 Investigación de mercado.****1.5 Mezcla de mercadotecnia.****2.-Análisis tecnológico.****2.1 Identificación de diferenciadores.****2.2 Brechas tecnológicas.****2.3 La oferta de valor tecnológico.****3.-Análisis financiero.****3.1 Inversión, costos y gastos.****3.2 Ventas.****3.3 Estados financieros.****3.4 Principales indicadores financieros.****3.5 Toma de decisiones en finanzas.****4.-Selección de soluciones.****4.1 Análisis normativo.****4.2 Análisis de pertinencia.****4.3 Análisis de factibilidad.**

4.4 Análisis de viabilidad.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de investigación en equipo sobre oportunidades de mercado.
- Facilitación de la iniciativa y la crítica acerca de las vías de financiamiento de innovaciones tecnológicas.
- Resolución de problemas y proyectos para fomentar el pensamiento estratégico.
- Elaboración de estudios de caso para la definición de diferenciadores.

Diseño de casos para definir supuestos de desarrollo de soluciones tecnológicas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Búsqueda y análisis de información documental relacionada con el mercado, la inversión y las normas técnicas.
- Diseño de instrumentos de recolección de información para aplicar a actores relevantes relacionados con la solución tecnológica.
- Búsqueda y análisis de información de campo para la toma de decisiones.
- Diseño y desarrollo de proyectos para determinar la viabilidad, la factibilidad y la sostenibilidad de soluciones tecnológicas de ingeniería.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100 %
1. Trabajos escritos.	30 %
2. Informe técnico normativo.	20 %
3. Informes financieros y de mercado.	20 %
4. Proyecto final.	30 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Geier, R. (2016). *Smart Marketing for Engineers*. USA: RockBench.
2. Gómez, D. (2011). *Prospectiva e innovación tecnológica*. México: Siglo XXI.
3. Project Management Institute . (2017). *Guía para los fundamentos para la dirección de proyectos: guía del PMBok*. Estados Unidos: Project Management Institute.
4. Roca, F. y Rojas, J. (2014). *Evaluación de proyectos para emprendedores*. Guatemala: Universidad Francisco Marroquín.
5. Stark, S. (2017). *Adding Value: a Guide for Business Owners, Engineers, and Those Involved with Product Design, Development and Marketing*. USA: CreateSpace Independent.
6. Sutherland, J. (2016). *Scrum: el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo*. México: Océano.